Лемата за покачването има следния логически вид: ако L е регулярен език, то L удовлетворява съответното условие.

Практически е по-полезно да разглеждаме еквивалентната формулировка: ако L не удовлетворява условието, то L не е регулярен език.

Твърденията $P \Longrightarrow Q$ и $\neg Q \Longrightarrow \neg P$ винаги са логически еквивалентни (това се нарича правило за *контрапозицията*).

Следствие 1 (Контрапозиция на лемата за покачването) *Нека L е произволен език, за който е изпълнено, че:*

(∀) *за* всяко *естествено число $p \geq 1$,*

(∃) *можем да намерим дума $\alpha \in L$, $|\alpha| \geq p$, такава че*

(∀) *за* всяко *разбиване на думата на три части, $\alpha = xyz$, със свойствата $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$,*

(∃) *съществува $i \in \mathbb{N}$, такова че $xy^iz \notin L$.*

Тогава L не е регулярен език.

Доказателство. Да запишем формално условието от лемата, което е изпълнено в случай, че L е регулярен:

$$(\exists p \geq 1)(\forall \alpha \in L)[|\alpha| \geq p \implies (\exists x, y, z \in \Sigma^\star)[\ \alpha = xyz\ \&\ |y| \geq 1\ \&\ |xy| \leq p\ \&\ (\forall i \in \mathbb{N})[xy^iz \in L]]].$$

При взимане на отрицание кванторите се преобръщат: $\neg\exists x P(x)$ е еквивалентно на $\forall x \neg P(x)$ и съответно $\neg\forall x P(x)$ е еквивалентно на $\exists x \neg P(x)$. Освен това $\neg(P \Longrightarrow Q)$ е еквивалентно на $P\ \&\ \neg Q$. Затова отрицанието на горното условие изглежда така:

$$(\forall p \geq 1)(\exists \alpha \in L)[|\alpha| \geq p\ \&\ \ (\forall x, y, z \in \Sigma^\star)\neg[\ \alpha = xyz\ \&\ |y| \geq 1\ \&\ |xy| \leq p\ \&\ (\forall i \in \mathbb{N})[xy^iz \in L]]].$$

Отрицанието на конюнкцията $A\&B\&C\&D$ (A, B, C и D са вярни) може да се изкаже така: ако A, B, C са вярни, то D не е вярно. Затова получаваме:

$$(\forall p \geq 1)(\exists \alpha \in L)[\ |\alpha| \geq p\ \ \&\ \ (\forall x, y, z \in \Sigma^\star)[\ (\alpha = xyz\ \&\ |y| \geq 1\ \&\ |xy| \leq p) \implies (\exists i \in \mathbb{N})[xy^iz \notin L]\ ]\ ],$$

което съвпада с формулировката на следствието, т.е. от полученото следва, че L не е регулярен език.

Пример 2 *Езикът* $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ *не е регулярен.*

Доказателството следва стъпките:

(∀) Разглеждаме произволно число $p \geq 1$.

(Нямаме власт над избора на p.)

(∃) Избираме дума $\alpha \in L$, за която $|\alpha| \geq p$.

(Тук имаме свободата да изберем каквато дума α си харесаме, стига тя да принадлежи на L и да има дължина поне p.)

Нека да изберем думата $\alpha = a^p b^p \in L$. Очевидно е, че $|\alpha| \geq p$.

(Няма общо правило, което да ни казва как избираме думата α. Трябва сами да се досетим. Обърнете внимание, че α зависи от p.)

(∀) Разглеждаме произволно разбиване на α на три части, $\alpha = xyz$, за които изискваме свойствата $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$.

(Не знаем нищо друго за x, y и z освен тези две свойства.)

(∃) Трябва да намерим $i \in \mathbb{N}$, за което $xy^i z \notin L$.

Понеже $|xy| \leq p$ и α започва с p символа a, xy се състои изцяло от a-та. Затова $y = a^k$ за някое $1 \leq k \leq p$. Тогава ако вземем $i = 0$, получаваме $xy^0 z = xz = a^{p-k} b^p$. Ясно е, че $xz \notin L$, защото $p - k \neq p$.

Всъщност, произволно $i \neq 1$ върши работа в случая,

тъй като $xy^i z = a^{p+(i-1)\cdot k} b^p$ и $(i-1) \cdot k \neq 0$.

(Забележете, че при $i = 1$ имаме $xy^1 z = xyz = \alpha \in L$, така че $i = 1$ никога не е подходяща стойност).

Окончателно от следствието получаваме, че L не е регулярен език.

Пример 3 *Езикът* $L = \{a^n \mid n$ *е просто число*$\}$ *не е регулярен.*

Доказателство. Доказателството отново следва стъпките:

(∀) Разглеждаме произволно число $p \geq 1$.

(∃) Избираме дума $\alpha \in L$, за която $|\alpha| \geq p$.

В нашето разсъждение е необходима дума $\alpha \in L$, такава че $|\alpha| > p+1$ (по-долу ще видим защо). Знаем, че такава дума съществува, тъй като L е безкраен език.

(∀) Разглеждаме произволно разбиване на α на три части, $\alpha = xyz$, за които изискваме свойствата $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$.

(∃) Търсим конкретно i, за което $xy^iz \notin L$, т.е. за което $|xy^iz| = |xz| + i \cdot |y|$ е *съставно число*.

Понеже $|xy| \leq p$ и $|xyz| > p + 1$, то $|z| > 1$. Да вземем $i = |xz| > 1$. Тогава:

$$|xy^iz| \;=\; |xz| + i.|y| \;=\; |xz| + |xz|.|y| \;=\; (1 + |y|)|xz|$$

е съставно число (нито един от двата множителя не е равен на 1), следователно $xy^iz \notin L$.

Обърнете внимание, че е позволено да вземем i, което зависи от разбиването $\alpha = xyz$ от предишната стъпка.

Така от следствието, L не е регулярен език.

Ще приложим лемата за покачването за да получим, че някои основни проблеми за автоматни езици са алгоритмично разрешими.

Твърдение 4 *Езикът L, разпознаван от ДКА $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{start}, \delta, F \rangle$ е* непразен *точно тогава, когато съдържа дума α, за която $|\alpha| < |Q|$.*

Доказателство. Да разгледаме двете посоки на твърдението.

(⇒) Нека L е непразен език и да изберем дума с *минимална* дължина, такава че $\alpha \in L$. Да допуснем, че $|\alpha| \geq |Q|$. Според доказателството на лемата за покачването (в което взимаме $p = |Q|$), съществува разбиване $\alpha = xyz$, такова че $xz \in L$. При положение, че $|y| \geq 1$, то имаме $|xz| < |\alpha|$, което е противоречие с избора на α. Заключаваме, че нашето допускане е грешно и така $|\alpha| < |Q|$.

(⇐) Тази посока е тривиална. Ако L съдържа дума α, за която $|\alpha| < |Q|$, то е очевидно, че L е непразен език.

Можем да използваме твърдението, за да получим:

Проблем за празнота Съществува алгоритъм, който по вход ДКА $\mathcal{A}$, определя дали $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \emptyset$.

Наистина, според твърдението е достатъчно да проверим за всички думи α с $|\alpha| < |Q|$ (които са краен брой) дали изпълнението на някоя от тях е успешно.

Има и редица други проблеми, които се свеждат към проблема за празнота, като се използва алгоритмичната затвореност на автоматните езици относно всички булеви операции.

Проблем за включване Съществува алгоритъм, който по вход два ДКА $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, определя дали $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Проблем за равенство Съществува алгоритъм, който по вход два ДКА $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, определя дали $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{B})$.

Проблем за универсалност Съществува алгоритъм, който по вход ДКА $\mathcal{A}$, определя дали $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \Sigma^\star$.

Изброените проблеми се свеждат към проблема за празнота:
$\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{L}(\mathcal{A}) \setminus \mathcal{L}(\mathcal{B}) = \emptyset$,
$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{B}) \Leftrightarrow \mathcal{L}(\mathcal{A}) \Delta \mathcal{L}(\mathcal{B}) = \emptyset$,
$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \Sigma^\star \Leftrightarrow \overline{\mathcal{L}(\mathcal{A})} = \emptyset$.

Твърдение 5 *Регулярният език L, разпознаван от ДКА $\mathcal{A}$, е* безкраен *точно тогава, когато съдържа дума α с $|Q| \leq |\alpha| < 2|Q|$.*

Доказателство. Да разгледаме двете посоки на твърдението.

($\Leftarrow$) Нека съществува дума $\alpha \in L$, такава че $|Q| \leq |\alpha| < 2|Q|$. Тогава от доказателството на лемата за покачването следва, че съществува разбиване $\alpha = xyz$ със свойството, че за всяко $i \in \mathbb{N}$, $xy^iz \in L$. Така L е безкраен език, защото $|y| \geq 1$.

($\Rightarrow$) Нека L е безкраен език и да вземем дума $\beta \in L$ с *минимална* дължина, за която $|\beta| \geq 2|Q|$. Такава дума β съществува, тъй като L е безкраен и значи съдържа думи с произволно голяма дължина. Отново от доказателството на лемата за покачването имаме разбиването:

$$\beta = xyz,\ |xy| \leq |Q|,\ 1 \leq |y|,\ xz \in L.$$

От една страна, от избора на β като най-къса дума в L с дължина поне $2|Q|$ и $|xz| < |\beta|$ получаваме, че $|xz| < 2|Q|$. От друга страна, $|xyz| \geq 2|Q|$ и $1 \leq |y| \leq |Q|$, което влече $|xz| \geq |Q|$. Така $\alpha = xz \in L$ отговаря на условието $|Q| \leq |\alpha| < 2|Q|$.

Проблем за безкрайност Съществува алгоритъм, който по вход ДКА $\mathcal{A}$, определя дали $|\mathcal{L}(\mathcal{A})| = \infty$.

Както по-горе, достатъчно е да проверим изпълненията на всички думи α, такива че $|Q| \leq |\alpha| < 2|Q|$, които са крайно много.

Автомат на Бжозовски

Нека L е произволен език над азбука Σ.

За буква $a \in \Sigma$ въвеждаме следната операция:

$$a^{-1}(L) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\omega \in \Sigma^\star \mid a \cdot \omega \in L\}.$$

Забележете, че $a \cdot \omega \in L \ \Leftrightarrow \ \omega \in a^{-1}(L)$, така че от алгебрична гледна точка, означенията ни помагат да "съкращаваме" на буквата a (или съответно да "умножаваме" на a) в една принадлежност.

Още една гледна точка: разглеждаме всички думи в L, които започват с a, изтриваме от тях въпросното начално a и събираме получените думи в новия език $a^{-1}(L)$.

Да видим как се държи въведената операция върху регулярните езици.

За целта следваме индуктивната дефиниция на регулярните езици:

(1) $a^{-1}(\emptyset) = \emptyset$;

(2) $a^{-1}(\{\varepsilon\}) = \emptyset$;

(3) $a^{-1}(\{b\}) = \begin{cases} \{\varepsilon\}, & \text{ако } a = b \\ \emptyset, & \text{ако } a \neq b \end{cases}$

(4) $a^{-1}(L_1 \cup L_2) = a^{-1}(L_1) \cup a^{-1}(L_2)$;

(5) $a^{-1}(L_1 \cdot L_2) = \begin{cases} a^{-1}(L_1) \cdot L_2, & \text{ако } \varepsilon \notin L_1 \\ a^{-1}(L_1) \cdot L_2 \cup a^{-1}(L_2), & \text{ако } \varepsilon \in L_1 \end{cases}$

(6) $a^{-1}(L^\star) = a^{-1}(L) \cdot L^\star$.

Да поясним: (1), (2) и (3) са очевидни, тъй като $L = \{a\}$ е единственият от базовите езици, който съдържа дума, започваща с a.

За обединението (4) използваме, че:

$$a \cdot \omega \in L_1 \cup L_2 \ \Leftrightarrow \ a \cdot \omega \in L_1 \text{ или } a \cdot \omega \in L_2.$$

За конкатенацията (5):

$$a \cdot \omega \in L_1 \cdot L_2 \ \Leftrightarrow \ a \cdot \omega = a \cdot \omega_1 \cdot \omega_2 \quad \text{за } a \cdot \omega_1 \in L_1 \ \& \ \omega_2 \in L_2$$

или $a \cdot \omega \in L_2$, като последното е възможно само при $\varepsilon \in L_1$.

За звездата на Клини (6), първо да предположим, че $\varepsilon \notin L$. Като използваме доказаното за обединение и за конкатенация:

$$\begin{aligned} a^{-1}(L^\star) \ &= \ a^{-1}(\bigcup_{n\geq 0} L^n) \ = \ a^{-1}(\bigcup_{n\geq 0} L^{n+1}) \\ &= \ \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(L^{n+1}) \ = \ \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(LL^n) \\ &= \ \bigcup_{n\geq 0} a^{-1}(L)(L^n) \ = \ a^{-1}(L) \bigcup_{n\geq 0} L^n \ = \ a^{-1}(L)L^\star. \end{aligned}$$

При $\varepsilon \in L$ свеждаме към предния случай:

$$a^{-1}(L^\star) = a^{-1}((L \setminus \{\epsilon\})^\star) = a^{-1}(L \setminus \{\epsilon\})(L \setminus \{\epsilon\})^\star = a^{-1}(L)L^\star.$$

Съобразете, че $L^\star = (L \setminus \{\varepsilon\})^\star$.

Разбира се, $a^{-1}(L^+) = a^{-1}(L^\star)$, тъй като $L^\star = L^+ \cup \{\varepsilon\}$ и празната дума може да се игнорира (тя не започва с a).

С лесна индукция по регулярния език L, използвайки (1)-(6) получаваме, че $a^{-1}(L)$ винаги е регулярен език.

Дефиниция 6 (клас на Бжозовски, производна на език) *За език $L \subseteq \Sigma^\star$ и дума $\alpha \in \Sigma^\star$, нека*

$$\alpha^{-1}(L) \stackrel{деф}{=} \{\omega \in \Sigma^\star \mid \alpha\omega \in L\}.$$

Твърдение 7 *За всеки две думи α и β е изпълнено, че:*

$$(\alpha \cdot \beta)^{-1}(L) = \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)).$$

Доказателство. За произволна дума γ имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned} \gamma \in \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)) &\Leftrightarrow \beta\gamma \in \alpha^{-1}(L) \\ &\Leftrightarrow \alpha\beta\gamma \in L \\ &\Leftrightarrow \gamma \in (\alpha\beta)^{-1}(L). \end{aligned}$$

Като следствие получаваме, че е възможно да въведем $\alpha^{-1}(L)$ с използване на еднобуквените класове:

$$(a_1 a_2 \dots a_k)^{-1}(L) \;=\; a_k^{-1}(a_{k-1}^{-1}(\dots a_2^{-1}(a_1^{-1}(L))\dots)),$$

където $\alpha = a_1 a_2 \dots a_k$.

Твърдение 8 $\varepsilon^{-1}(L) = L; \quad \omega \in L \;\Leftrightarrow\; \varepsilon \in \omega^{-1}(L)$.

Доказателство. За първото равенство: $\omega \in L \;\Leftrightarrow\; \varepsilon\omega \in L \;\Leftrightarrow\; \omega \in \varepsilon^{-1}(L)$, т.е. съкращаваме на ε. Втората част е аналогична, като използваме $\omega = \omega\varepsilon$ и съкращаваме на ω.

Помислете за домашно как да се покаже с автомат, че $\alpha^{-1}(L)$ е автоматен език за произволен автоматен език L и произволна дума α.

Дефиниция 9 *За произволен език L над азбука Σ дефинираме* автомат на Бжозовски *за L:*

$$\mathcal{B} \;=\; (\Sigma, Q^{\mathcal{B}}, q^{\mathcal{B}}_{start}, \delta_{\mathcal{B}}, F^{\mathcal{B}}),$$

където

$$\begin{aligned} Q^{\mathcal{B}} \;&=\; \{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}, \;\; q^{\mathcal{B}}_{start} = L = \epsilon^{-1}(L), \\ \delta_{\mathcal{B}}(M, x) &= x^{-1}(M), \;\; F^{\mathcal{B}} = \{M \in Q^{\mathcal{B}} \mid \epsilon \in M\}. \end{aligned}$$

Разбира се, в общия случай, $Q^{\mathcal{B}}$ е безкрайно множество, така че $\mathcal{B}$ може да е безкраен автомат.

Да отбележим, че ако $M \in Q^{\mathcal{B}}$ и $M = \alpha^{-1}(L)$, то

$$\delta_{\mathcal{B}}(M, x) \;=\; x^{-1}(\alpha^{-1}(L)) \;=\; (\alpha x)^{-1}(L),$$

което показва, че наистина $\delta_{\mathcal{B}}(M, x) \in Q^{\mathcal{B}}$.

Да проверим, че $\delta^{\star}_{\mathcal{B}}(M, \alpha) = \alpha^{-1}(M)$ за $M \in Q^{\mathcal{B}}$ с индукция по α.
База: $\delta^{\star}_{\mathcal{B}}(M, \epsilon) \;=\; M \;=\; \epsilon^{-1}(M)$.
Стъпка:

$$\begin{aligned}\delta^{\star}_{\mathcal{B}}(M, \beta x) \;&=\; \delta_{\mathcal{B}}(\delta^{\star}_{\mathcal{B}}(M, \beta), x)\\ &=\; \delta_{\mathcal{B}}(\beta^{-1}(M), x) = x^{-1}(\beta^{-1}(M)) = (\beta x)^{-1}(M).\end{aligned}$$

Във второто равенство използвахме индукционното предположение, а в третото дефиницията на $\delta_{\mathcal{B}}$.

Като следствие получаваме, че $\mathcal{L}(\mathcal{B}) = L$:

$$\begin{aligned}\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{B}) \;&\Leftrightarrow\; \delta^{\star}_{\mathcal{B}}(q^{\mathcal{B}}_{start}, \alpha) \in F^{\mathcal{B}}\\ &\Leftrightarrow\; \epsilon \in \delta^{\star}_{\mathcal{B}}(L, \alpha)\\ &\Leftrightarrow\; \epsilon \in \alpha^{-1}(L) \;\Leftrightarrow\; \alpha \in L.\end{aligned}$$

Разбира се, ако $Q^{\mathcal{B}}$ е крайно множество, т.е. ако $\mathcal{B}$ е детерминиран краен автомат, то получаваме че L е регулярен език. По-нататък ще видим, че е в сила и обратното твърдение.

Да разгледаме няколко примери.

Първи пример. Ще построим автомат $\mathcal{B}$ по метода на Бжозовски за регулярния език $L = \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, където $\boldsymbol{r}$ е регулярният израз

$$\boldsymbol{r} = ((a + b)^{+}a)^{\star}.$$

Започваме от началното състояние L. Тъй като $\varepsilon \in L$, то L ще бъде финално. Пресмятаме:

$$a^{-1}(L) \;=\; a^{-1}((a + b)^{+}a)L \;=\; a^{-1}((a + b)^{+})aL \;=\; (a + b)^{\star}aL,$$

$$b^{-1}(L) \;=\; b^{-1}((a + b)^{+}a)L \;=\; b^{-1}((a + b)^{+})aL \;=\; (a + b)^{\star}aL.$$

Използвахме, че $a^{-1}((a+b)^{+}) = a^{-1}((a+b)^{\star}) = a^{-1}(a+b)(a+b)^{\star} = (a+b)^{\star}$ и по същия начин $b^{-1}((a + b)^{+}) = b^{-1}((a + b)^{\star}) = (a + b)^{\star}$.

Получихме едно ново състояние, което да означим с $M = (a + b)^{\star}aL$. Ясно е, че M не е финално, тъй като $\varepsilon \notin M$. Също така, $\varepsilon \in L \;\&\; \varepsilon \notin M$, което влече $L \nsubseteq M$ и освен това $a \in M \;\&\; a \notin L$, следователно $M \nsubseteq L$.

Продължаваме генерирането на класовете от новото състояние M:

$$\begin{aligned} a^{-1}(M) \;=\; a^{-1}((a+b)^\star aL) \;&=\; a^{-1}((a+b)^\star)aL \;\cup\; a^{-1}(aL) \\ &=\; (a+b)^\star aL \;\cup\; L \;=\; M \cup L, \\ b^{-1}(M) \;=\; b^{-1}((a+b)^\star aL) \;&=\; b^{-1}((a+b)^\star)aL \;\cup\; b^{-1}(aL) \\ &=\; (a+b)^\star aL \;=\; M. \end{aligned}$$

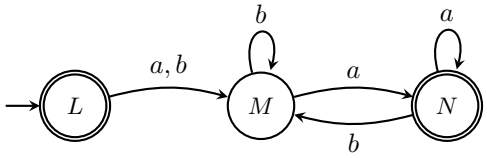
Забележете разликата между $a^{-1}((a+b)^+)aL$ от по-горе и $a^{-1}((a+b)^\star)aL$: появява се обединение, тъй като $\varepsilon \in (a+b)^\star$.

Получихме състоянието $M \cup L$, което е ново, тъй като M и L не са сравними относно включването. Да означим $N = M \cup L$. Разбира се, N е финално състояние. Сега да съобразим, че няма повече нови състояния:

$$a^{-1}(N) \;=\; a^{-1}(M) \cup a^{-1}(L) \;=\; M \cup L \cup M \;=\; M \cup L \;=\; N,$$

$$b^{-1}(N) \;=\; b^{-1}(M) \cup b^{-1}(L) \;=\; M \cup M \;=\; M.$$

Окончателно, полученият автомат на Бжозовски изглежда така:



Втори пример. Да построим автомата $\mathcal{B}$ на Бжозовски за езика:

$$L = \{\alpha \in \{0,1\}^\star \mid \alpha \text{ не съдържа } 11\}.$$

Ключови тук са следните две наблюдения:

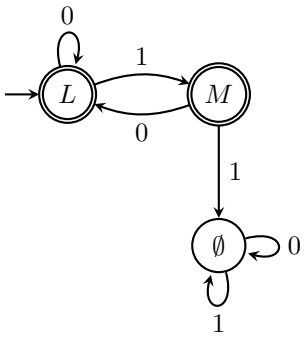
$$\begin{aligned} &0\alpha \in L \;\Leftrightarrow\; \alpha \in L, \\ &1\alpha \in L \;\Leftrightarrow\; \alpha = \epsilon \;\vee\; (\alpha = 0\beta \;\;\&\;\; \beta \in L). \end{aligned}$$

Да означим $L^0 = \{0\beta \mid \beta \in L\}$.

Генерираме състоянията, тръгвайки от L. От двете наблюдения получаваме, че $0^{-1}(L) \;=\; L$ и $1^{-1}(L) \;=\; \{\epsilon\} \cup L^0 \;=\; M$.

След това, $0^{-1}(M) \;=\; 0^{-1}(L^0) \;=\; L$ (премахвайки първата 0 от думите в L^0 получаваме точно L) и $1^{-1}(M) \;=\; \emptyset$ (никоя дума в M не започва с 1).

Разбира се, $0^{-1}(\emptyset) = 1^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ (това играе роля на състояние за грешка). Тъй като $\epsilon \in L$ и $\epsilon \in M$, те ще бъдат финални състояния. Като краен резултат получаваме следния автомат:



За домашно приложете този метод за езика

$$L = \{\alpha \in \{a,b\}^\star \mid \alpha \text{ съдържа еднакъв брой } ab \text{ и } ba\}.$$

Например, $aba \in L$ и $abab \notin L$.

Трети пример. Да разгледаме автомата на Бжозовски $\mathcal{B}$ за езика

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

За този език знаем, че не е регулярен, следователно $\mathcal{B}$ ще има безброй много състояния.

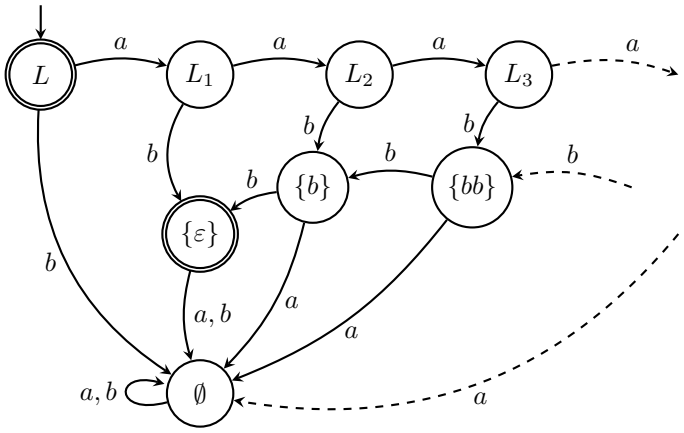
Започваме от началното състояние L, което ще бъде и финално:

$a^{-1}(L) = \{a^n b^{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$ и $b^{-1}(L) = \emptyset$. Премахвайки началното a, броят на b-тата става с едно повече. Очевидно, $a^{-1}(\emptyset) = b^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.

Да означим новото състояние с $L_1 = \{a^n b^{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Продължаваме по-нататък: $a^{-1}(L_1) = \{a^n b^{n+2} \mid n \in \mathbb{N}\} = L_2$, $b^{-1}(L_1) = \{\varepsilon\}$, тъй като $b \in L_1$ е единствената дума, която започва с b.

Вече става ясна общата картина. За всяко $k \geq 1$ ще имаме състоянието $L_k = \{a^n b^{n+k} \mid n \in \mathbb{N}\}$, за което имаме $a^{-1}(L_k) = L_{k+1}$ и $b^{-1}(L_k) = \{b^{k-1}\}$. Разбира се, $b^{-1}(\{b^k\}) = \{b^{k-1}\}$ и $a^{-1}(\{b^k\}) = \emptyset$ за всяко $k \geq 1$.

Получихме следния безкраен автомат:



Нека $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ е произволен ДКА.

Десен език на състоянието $q \in Q$ е $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q) = \{\omega \in \Sigma^\star \mid \delta^\star(q, \omega) \in F\}$, т.е. това са всички думи, които довеждат от q до някое финално състояние. Например, $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{start}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Въвеждаме означението $q_\alpha = \delta^\star(q_{start}, \alpha)$. Забележете, че състоянието q е *достижимо*, т.е. съществува маршрут от $q_{\texttt{start}}$ до q в $\mathcal{A}$ точно когато $q = q_\alpha$ за някоя дума α.

Когато разглеждаме автомати с възможно най-малко на брой състояния трябва винаги всяко състояние да е достижимо. Ясно е че, премахването на недостижимите състояния и всички преходи, свързани с тях, не променят езика $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ на автомата $\mathcal{A}$.

Забележете, че за някои състояния q може да съществува повече от една дума α (дори безброй много), за която $q = q_\alpha$.

Следващото твърдение показва ключова връзка между десните езици на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски на езика, разпознаван от $\mathcal{A}$.

Твърдение 10 *Нека $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Тогава за всяка дума α е изпълнено:*

$$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L).$$

Доказателство. За произволна дума ω имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned}
\omega \in \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) &\Leftrightarrow \delta^\star(q_\alpha, \omega) \in F && \text{// от деф. на } \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) \\
&\Leftrightarrow \delta^\star(\delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha), \omega) \in F && \text{// } q_\alpha \stackrel{\text{деф}}{=} \delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha) \\
&\Leftrightarrow \delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha\omega) \in F && \text{// Свойство на } \delta^\star \\
&\Leftrightarrow \alpha\omega \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\
&\Leftrightarrow \alpha\omega \in L && \text{// } L = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\
&\Leftrightarrow \omega \in \alpha^{-1}(L). && \text{// деф. на } \alpha^{-1}(L)
\end{aligned}$$

Материал от записките на Вътев:

глава 2.5 (**Един критерий за нерегулярност**), страници 57-60,
глава 2.7 (**Автомат на Бжозовски**), страници 64-70,
глава 2.8 (**Минимален автомат**), страница 71.